Universidad de Las Américas · Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

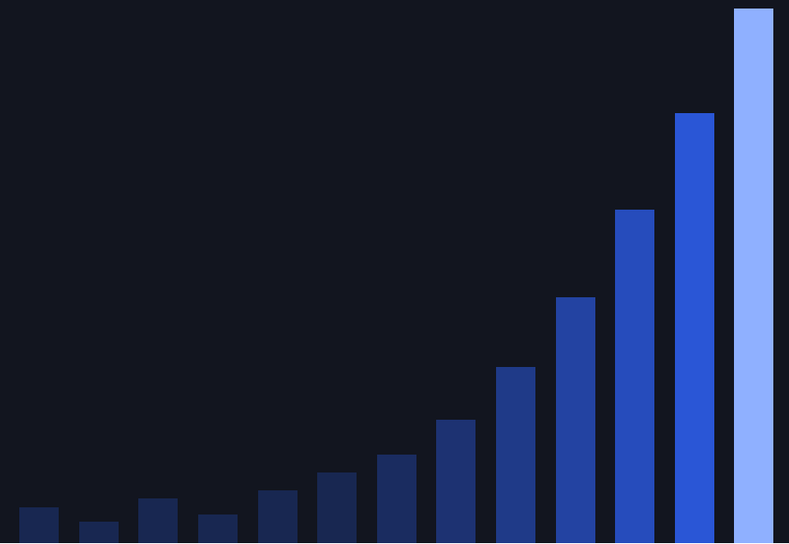
Earlyscript

Arnés agéntico basado en modelos de lenguaje y análisis semántico de tendencias para priorizar ideas de contenido en YouTube orientadas a la adquisición de miembros para SingulariDev

Programa
Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

Presentado por
Miguel Ángel Brito Espejo

Tutor
Luis Fernando Aguas Bucheli, PhD(c)



CONTEXTO

SingulariDev explora el mercado en inglés

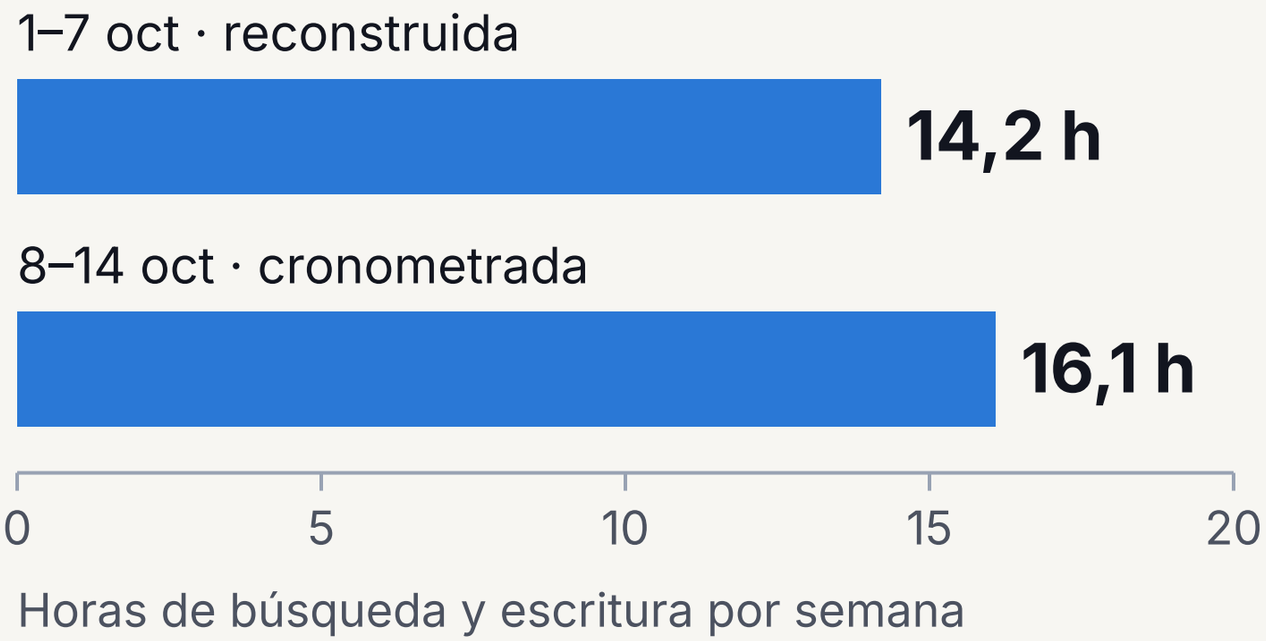


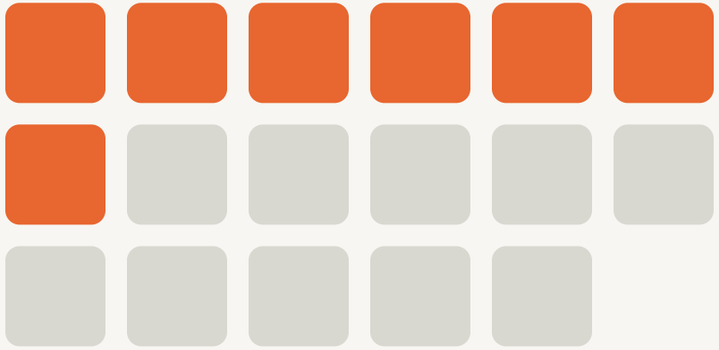
Crea videos en YouTube para atraer clientes a su comunidad de software con IA.

Ilustración generada con IA (OpenAI, 2026d).

PROBLEMA

Buscar y escribir a mano toma más de 14 horas por semana





7 de cada 17

sesiones de trabajo terminaron sin guion

Registro de carga manual, octubre de 2026: 17 bloques en 12 de 14 días; solo búsqueda y escritura.

PROBLEMA · ANTES

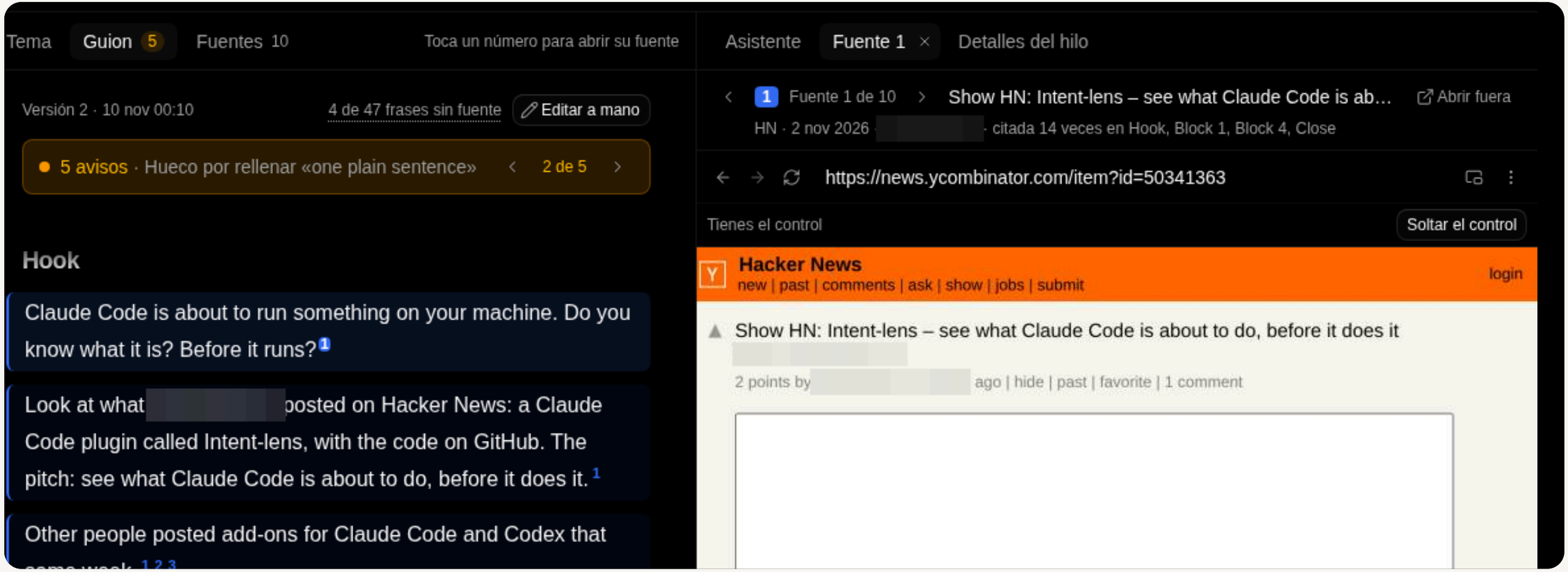
Antes: pestañas y notas sueltas; cada salto de pantalla es tiempo muerto



Ilustración generada con IA (OpenAI, 2026d). En la presentación en vivo, recreación en video del trabajo a mano.

SOLUCIÓN · DESPUÉS

Con Earlyscript, todo en una sola app



Un flujo de trabajo integrado, en un solo lugar.

Captura de Earlyscript, 12 de noviembre de 2026.

OBJETIVOS

Tres metas: rapidez, respaldo y utilidad

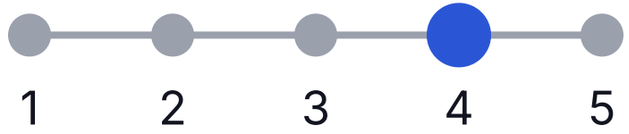
Reducir el tiempo un 40 %



9 de cada 10 datos del guion respaldados por su fuente



Revisores externos: 4 de 5 en utilidad



1: no sirve · 3: rehacer mucho
5: lista para decidir

Metas de la propuesta aprobada (Brito Espejo, 2026). Escala de utilidad del informe final, objetivo 5.

OBJETIVOS

Del diagnóstico a la evaluación

1. Medir el proceso manual
2. Diseñar y justificar la solución
3. Construir un flujo reproducible de tendencias
4. Integrar el motor de tendencias con un agente de IA
5. Evaluar frente al proceso manual

Objetivos específicos del informe final.

SOLUCIÓN

¿Por qué no pedirle todo a un chatbot?

Solo un chatbot

2,55

Motor de tendencias + asistente + persona

4,45

- ✓ Ves de dónde sale cada dato
- ✓ Mismo resultado cada vez
- ✓ Tú tienes el control

Puntaje de 1 a 5 en ocho criterios de calidad de la norma ISO/IEC 25059 para IA, estimado antes de construir (ISO e IEC, 2023a; Brito Espejo, 2026).

ARQUITECTURA

Un motor propone, un asistente redacta y la persona decide

Motor de tendencias

Encuentra tendencias en fuentes públicas

Asistente de IA

Redacta con citas y conversa

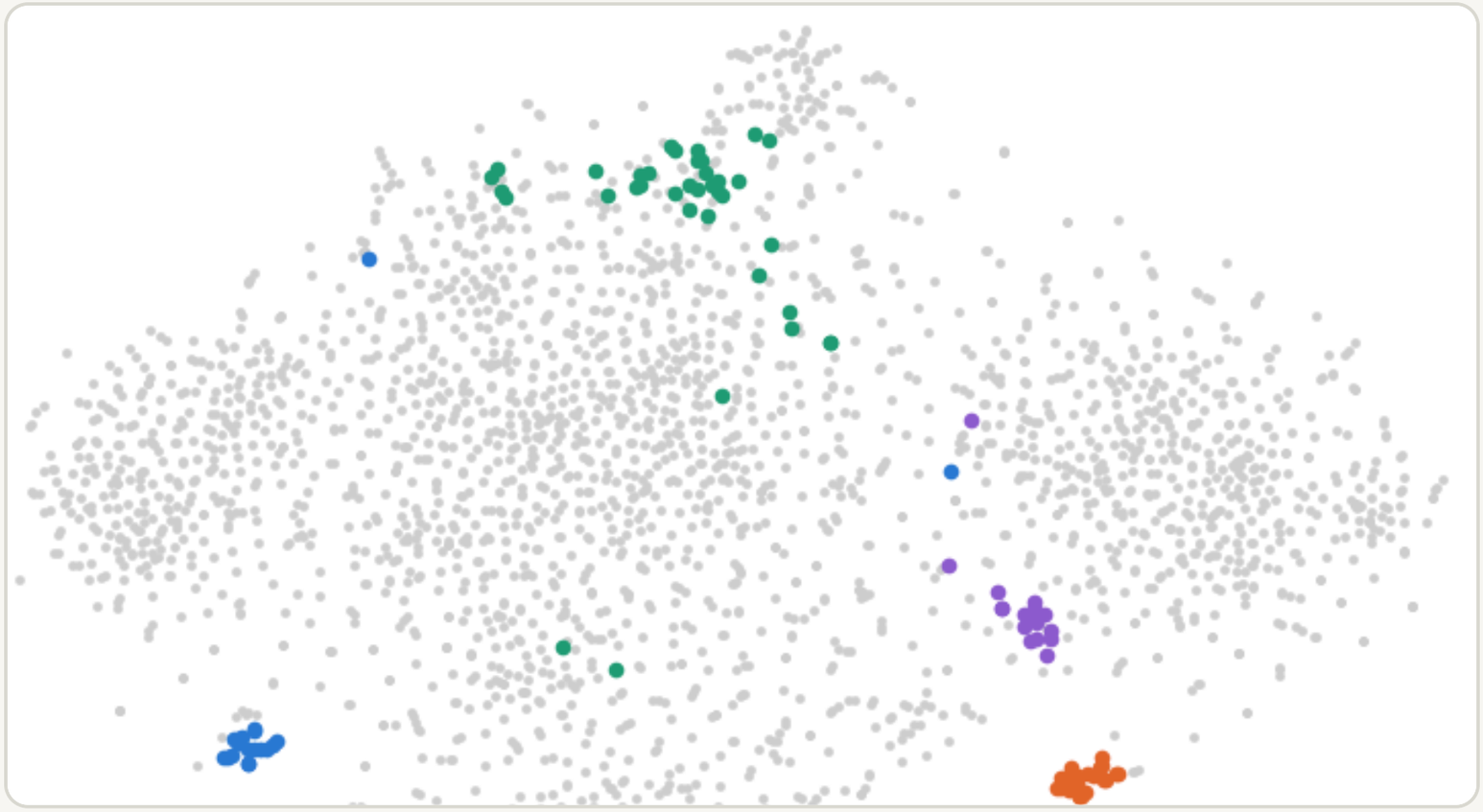
La persona

Decide y anota el motivo

Fuentes: Hacker News, GitHub, Hugging Face, npm y blogs técnicos por RSS.

EL MOTOR POR DENTRO · PASO 1

El motor agrupa las noticias parecidas



Cada punto es una noticia.

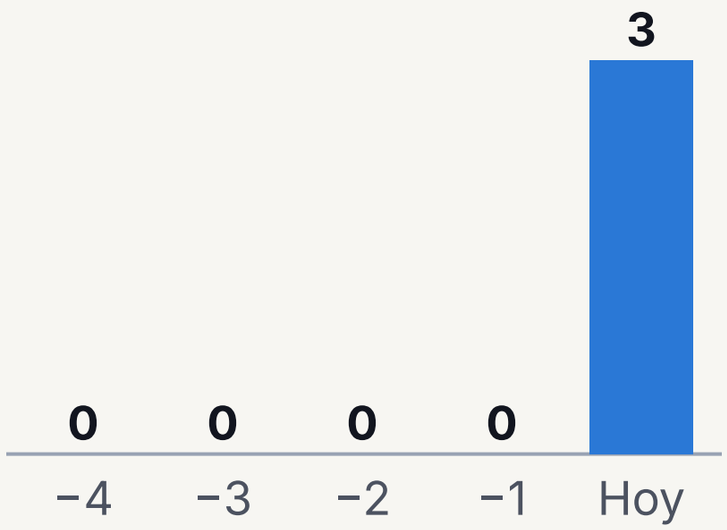
Más cerca, más parecidas.

Cada color, un tema.

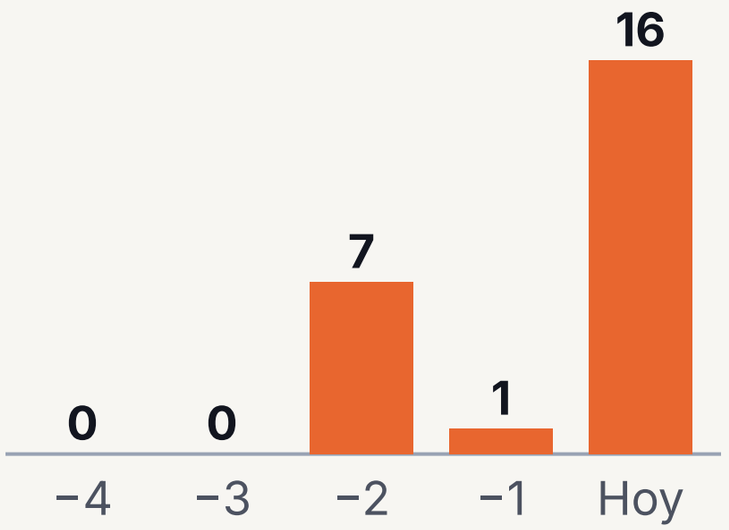
Muestra de 2.614 publicaciones del corte del 9 de noviembre de 2026; cuaderno de Colab. Vectores de Qwen3 Embedding calculados en la computadora (Zhang et al., 2025).

El motor detecta los temas que empiezan a crecer

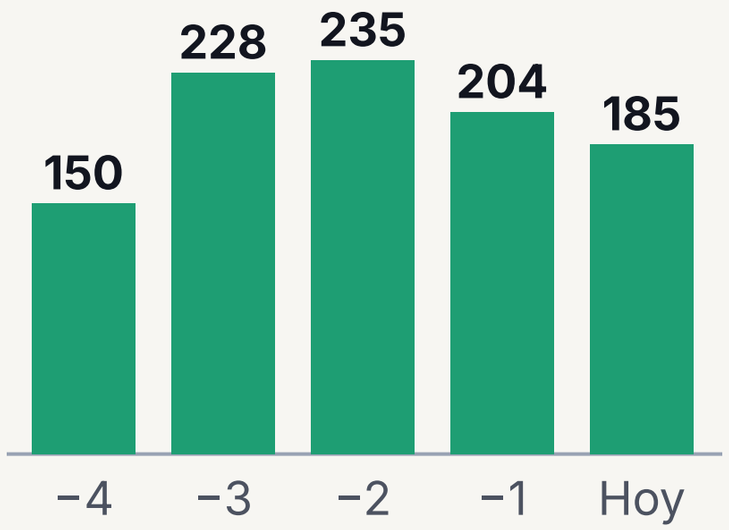
Nuevo



Vuelve a crecer



Estable



Publicaciones por semana; «−4» es hace cuatro semanas

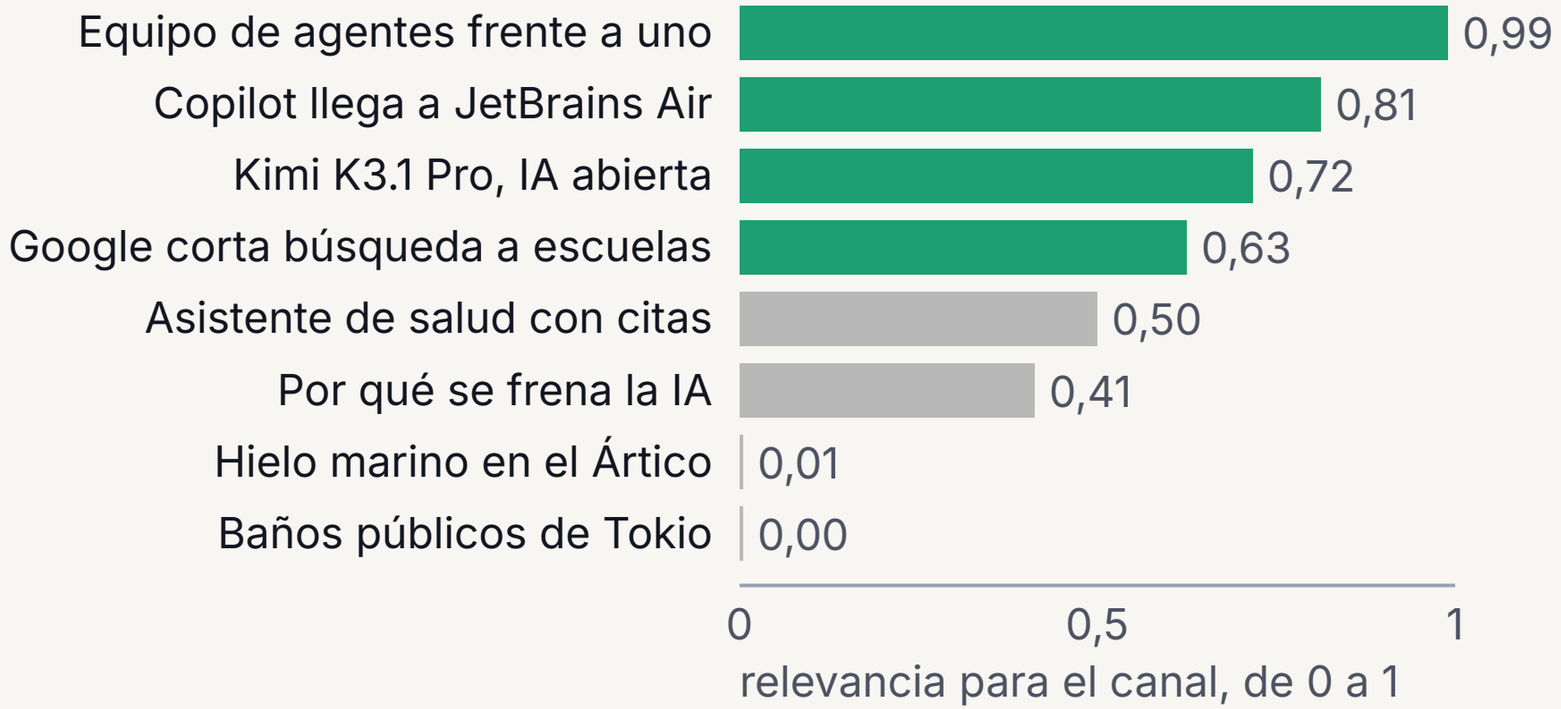
Oportunidad

Oportunidad

Tema permanente

Publicaciones por semana; cuaderno de Colab, 9 de noviembre de 2026. Idea de BERTrend (Boutaleb et al., 2024).

Filtra por el perfil del canal y quedan las tendencias útiles



15

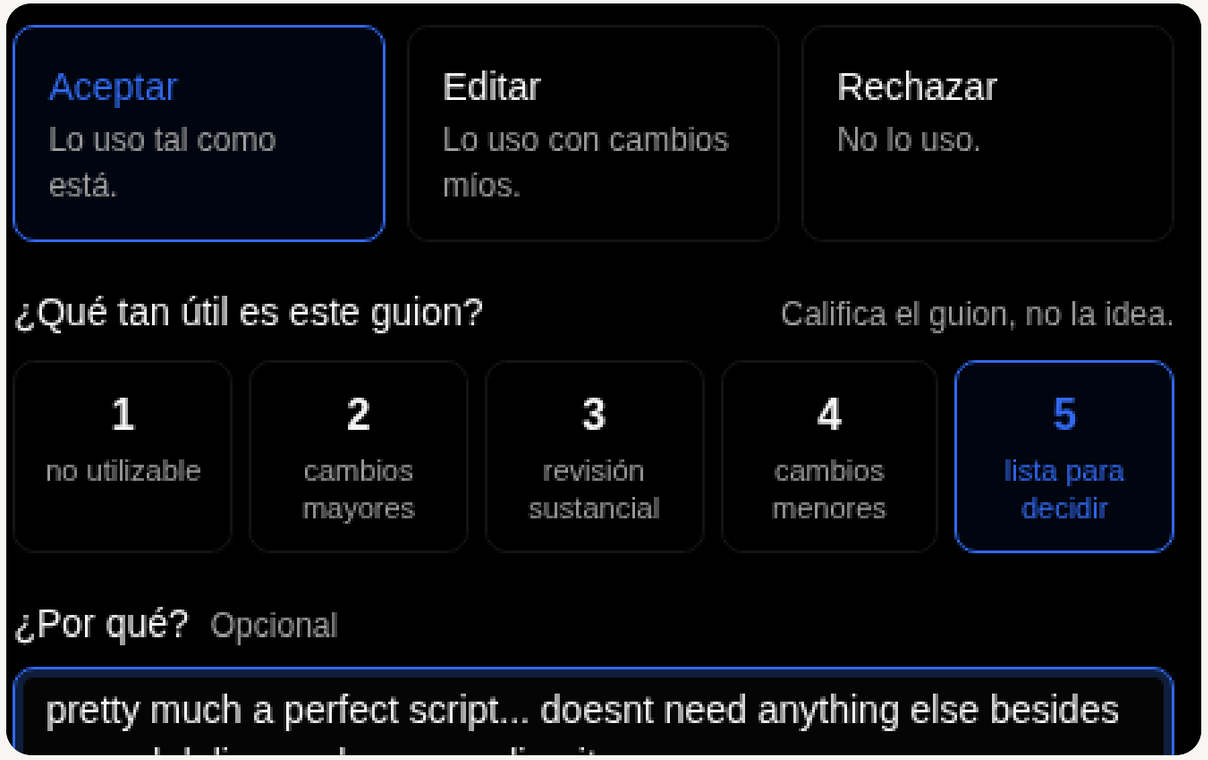
tendencias

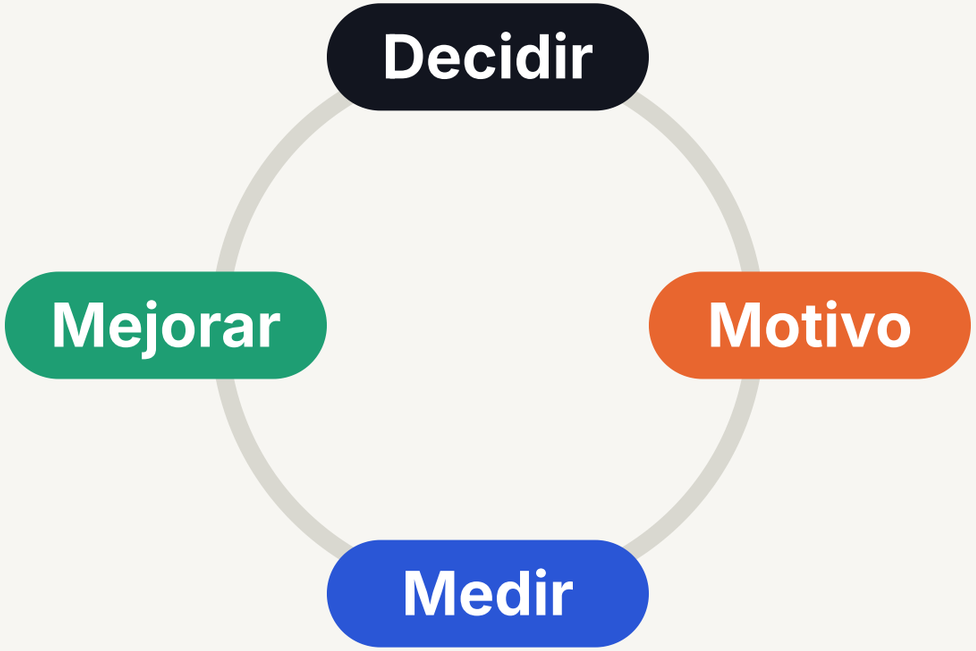
del día

Relevancia de titulares para SingulariDev; cuaderno de Colab. Corte del 9 de noviembre de 2026.

ÉTICA Y CONTROL HUMANO

Cada decisión guarda su motivo: lo que se mide se mejora





Captura de Earlyscript, 12 de noviembre de 2026. Marco de riesgos: Tabassi (2023).

DEMOSTRACIÓN

Del primer arranque al guion decidido, en una sola app



Video de la aplicación · unos 2 minutos

Video de la demostración (1:51): https://youtu.be/OAsI7HZujOM · Captura real de Earlyscript.

PLANIFICACIÓN · EVOLUCIÓN

Iteramos de la terminal a una app de escritorio

Prototipo en terminal

Leía X: caro

→

Mucha fricción

Copiar y pegar

→

App de escritorio

T3 Code, código abierto

API de X: hasta 0,55 USD por 100 publicaciones y una prueba de 10, estimado (informe final, Tabla 6). T3 Code: T3 Tools (2026).

PLANIFICACIÓN Y COSTOS

Construido en 14 semanas, cuesta unos 20 USD al mes



10 ago · diseño y datos

construcción

evaluación

20 USD al mes

suscripción básica a un modelo de IA

< 1 USD

en pagos por API durante el estudio

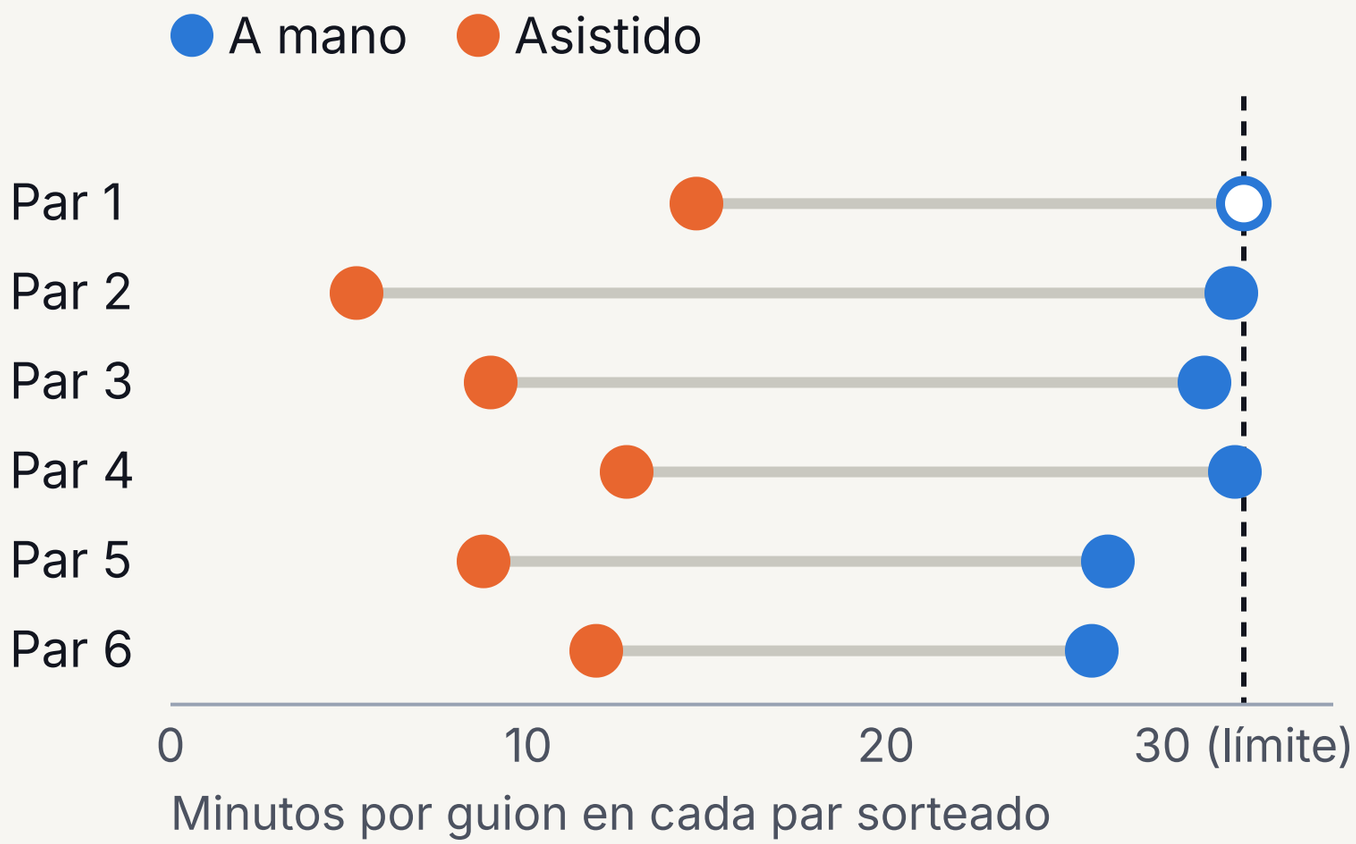
Unos 20 USD al mes: estimado del autor. Pagos por API: API de X hasta 0,55 USD y OpenAI 0,072 USD (informe final, Tabla 6).

RESULTADOS

El modo asistido redujo un 64 % el tiempo por guion

−64 %

6 de 6 pares



Mediana de 29,3 a 10,4 min; seis pares, 9 y 10 de noviembre de 2026; Wilcoxon exacta, p 0,031 (Wilcoxon, 1945).

RESULTADOS

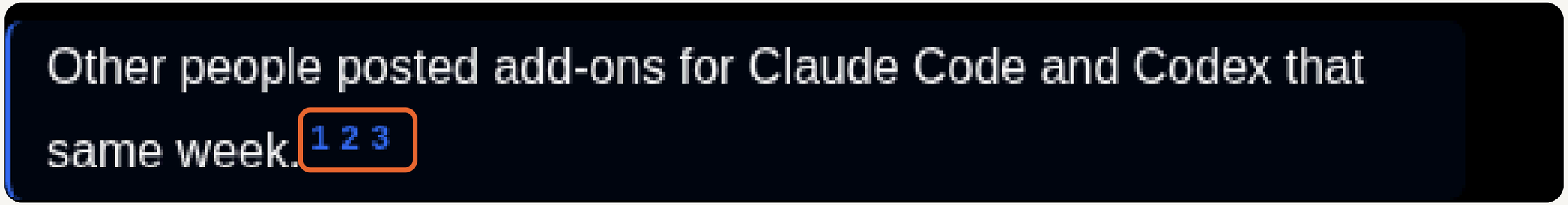
El 94 % de las frases asistidas lleva su fuente

94 %

asistido, 193 de 206

47 %

a mano, 61 de 129

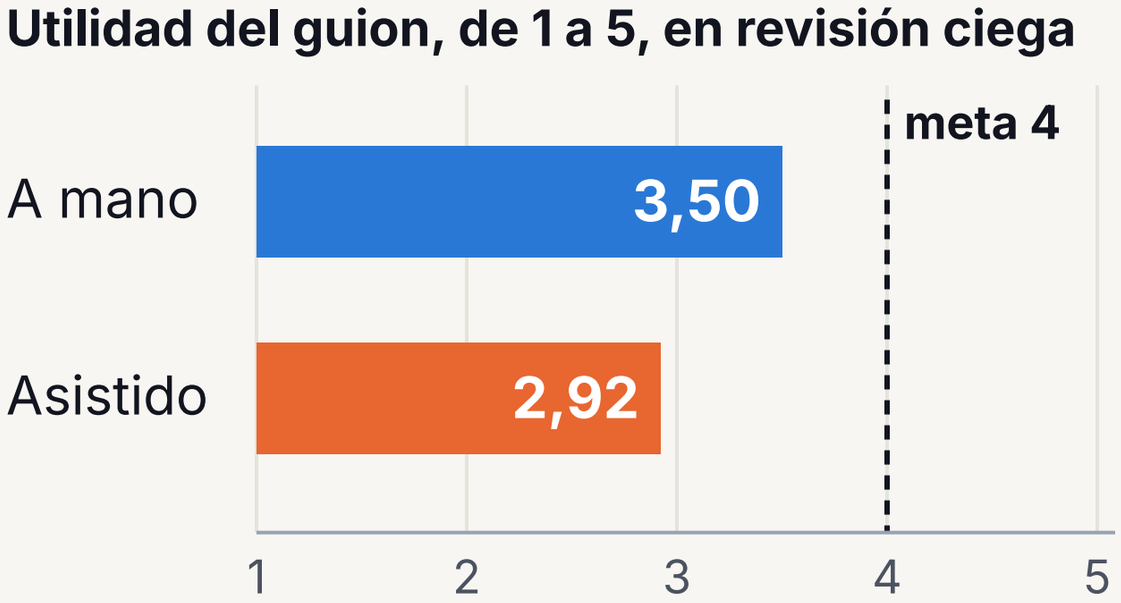


Frases con cita según el validador de Earlyscript, 12 guiones. Captura de Earlyscript, 12 de noviembre de 2026.

RESULTADOS

Los revisores ciegos marcan el siguiente paso: darle al asistente una voz propia





Revisión externa ciega de 12 guiones, 10 de noviembre de 2026; acertaron el origen en 13 de 24 casos.
Ilustración: OpenAI (2026d).

CIERRE · APRENDIZAJE

Lo que aprendí del desarrollo de software

- **Ciclo de vida del software**
- **Integración continua**
- **1.181 pruebas automáticas**
- **Agentes y subagentes en paralelo**
- **Git y GitHub**

Informe final, «Aporte» y «Desarrollo de la solución».

CIERRE · TRABAJO FUTURO

Recomendaciones y trabajo futuro

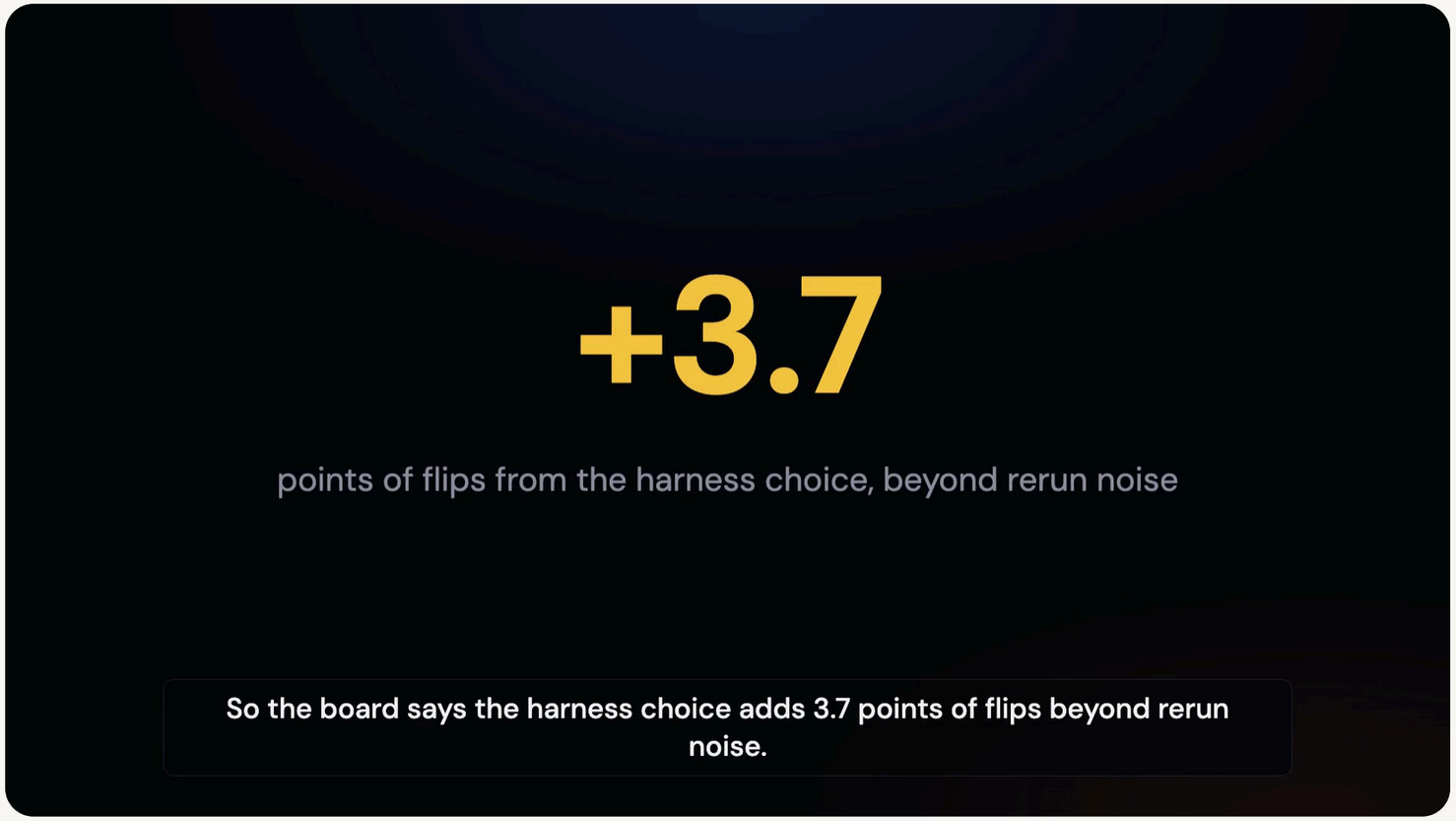
Instrucciones de estilo con la voz del creador

Mejorar la interfaz con datos de uso

Un nuevo estudio con más creadores y más guiones

CIERRE

Del guion al video: Earlyscript ya lo hace



Este video lo produjo el asistente de Earlyscript, dentro de su hilo, a partir de un guion de la evaluación.

Video del par 4 producido por el asistente de Earlyscript con Remotion y ElevenLabs, 13 de noviembre de 2026. Enlace: https://youtu.be/AZx7aXRMPfA

CIERRE

Un entorno de trabajo integrado para crear guiones



−64 % de tiempo

94 % de frases con fuente

✓ Conversas y aprendes del tema

≈ 20 USD al mes

Objetivos 1 a 3 cumplidos; 4 y 5 cumplidos parcialmente. 20 USD al mes: estimado del autor. Ilustración: OpenAI (2026d). Pitch en video: https://youtu.be/iyTH5HnXmKU

REFERENCIAS (1 DE 2)

Boutaleb, A., Picault, J., & Grosjean, G. (2024). BERTrend: Neural topic modeling for emerging trends detection. En J. Tetreault, T. H. Nguyen, H. Lamba, & A. Hughes (Eds.), *Proceedings of the Workshop on the Future of Event Detection (FuturED)* (pp. 1–17). Association for Computational Linguistics. https://doi.org/10.18653/v1/2024.futured-1.1

Brito Espejo, M. Á. (2026). *Arnés agéntico basado en modelos de lenguaje y análisis semántico de tendencias para priorizar ideas de contenido en YouTube orientadas a la adquisición de miembros para SingulariDev* [Propuesta de proyecto de titulación no publicada]. Universidad de Las Américas.

Grootendorst, M. (2022). *BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure* (arXiv:2203.05794) [Prepublicación]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.05794

Hayes, A. F., & Krippendorff, K. (2007). Answering the call for a standard reliability measure for coding data. *Communication Methods and Measures, 1*(1), 77–89. https://doi.org/10.1080/19312450709336664

REFERENCIAS (2 DE 2)

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023a). *Software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Quality model for AI systems* (ISO/IEC 25059:2023). https://www.iso.org/standard/80655.html

OpenAI. (2026d). *gpt-image* [Modelo de generación de imágenes]. https://platform.openai.com/docs/guides/image-generation

T3 Tools. (2026). *T3 Code* (Commit aa11ef6783) [Software]. GitHub. https://github.com/pingdotgg/t3code

Tabassi, E. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)* (NIST AI 100-1). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin, 1*(6), 80–83. https://doi.org/10.2307/3001968

Y Combinator. (s. f.). *Terms of use*. Recuperado el 10 de noviembre de 2026, de https://www.ycombinator.com/legal

Zhang, Y., Li, M., Long, D., Zhang, X., Lin, H., Yang, B., Xie, P., Yang, A., Liu, D., Lin, J., Huang, F., & Zhou, J. (2025). *Qwen3 Embedding: Advancing text embedding and reranking through foundation models* (arXiv:2506.05176) [Prepublicación]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.05176

RESPALDO · REVISIÓN DE CITAS

Ninguna cita revisada quedó contradicha por su fuente

Muestra de 33 pares de afirmación y cita	Asistido	A mano
Citas respaldadas tras el consenso	15 de 18 (83 %)	15 de 15 (100 %)
Frases con cita, según el validador	94 %	47 %
Respaldo estimado sobre todas las afirmaciones	78 %	47 %
Acuerdo entre revisores en las citas	29 de 33; 4 por consenso	
Acuerdo en utilidad, alfa ordinal		0,80

Las tres citas asistidas restantes son parciales. El siguiente paso es que el validador compruebe el respaldo, además de la cita.

Revisión externa ciega, 10 de noviembre de 2026. Alfa de Krippendorff (Hayes y Krippendorff, 2007).
Fuente: base/03-cifras.md, sección 4.

RESPALDO · COMPARACIONES TÉCNICAS

K-means empató con BERTopic, y Qwen local quedó como modelo de la entrega

Agrupamiento: 2.614 publicaciones, cinco semillas	BERTopic	K-means
Davies-Bouldin (menor es mejor)	3,21	3,97
NPMI (mayor es mejor)	0,184	0,075
Silueta (mayor es mejor)	0,058	0,098
Relevancia: 11.381 titulares	**text-embedding-3-large**	**Qwen3 0.6B**
AUC	0,969	0,938
Costo	unos 0,21 USD al mes	0, en local

Comparación aparte de la versión congelada, con regla fijada antes de calcular: empate y K-means por simplicidad (Grootendorst, 2022). Qwen se mantiene por local y sin costo. Fuente: base/03-cifras.md, sección 5.

RESPALDO · ALCANCE DEL ESTUDIO

Alcance del estudio y próximos estudios

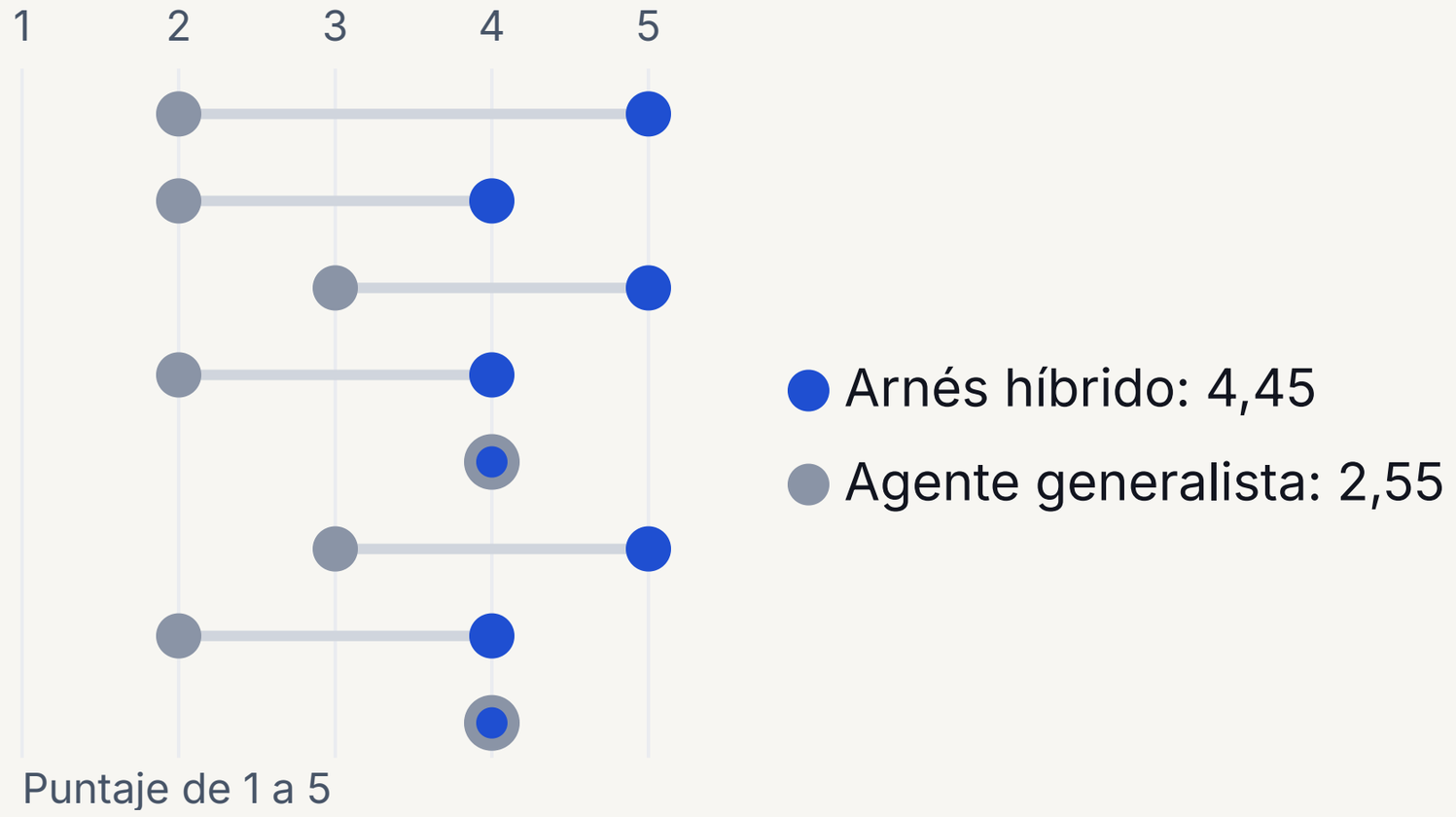
- Un operador, que también construyó el sistema; los dos modos se ejecutaron dentro de Earlyscript.
- Dos revisores externos ciegos, cercanos al autor.
- Próximo estudio: más operadores, más pares y revisores independientes.
- Tendencias: la anticipación se medirá hacia adelante con el uso diario.

Fuentes: decisión del 9 de noviembre de 2026 sobre la versión evaluada; base/03-cifras.md, secciones 3 a 5; informe final, trabajo futuro.

RESPALDO · MATRIZ DE SELECCIÓN

El arnés híbrido gana en los criterios de más peso

Criterio ISO/IEC 25059	Peso
Transparencia y procedencia	20 %
Corrección y reproducibilidad	20 %
Controlabilidad del usuario	15 %
Robustez ante fallos	15 %
Adaptabilidad funcional	10 %
Intervenibilidad	10 %
Riesgos sociales y éticos	5 %
Mantenibilidad e integración	5 %



Matriz ponderada con ISO/IEC 25059 (ISO e IEC, 2023a). Estimación previa del autor (Brito Espejo, 2026); informe final, Tabla 3.